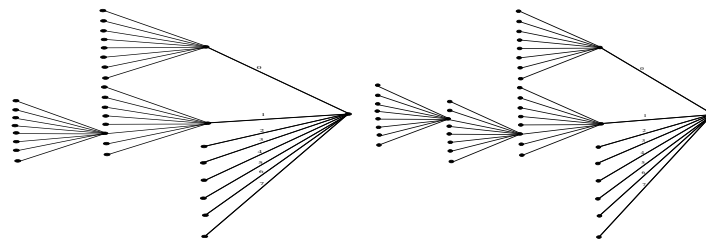


Application de la théorie d'information à la finance quantitative: De la compression universelle à la prédiction du marché financier

Entreprise/Laboratoire : Laboratoire des signaux et systèmes (L2S), CentraleSupélec

Encadrant : Prof. Sheng Yang (sheng.yang@l2s.centralesupelec.fr)

<https://www.l2s.centralesupelec.fr/u/yang-sheng>



Contexte et objectif

La compression universelle consiste à réduire la taille d'un ensemble de données sans avoir de préalable connaissance sur la distribution de ces données. L'objectif principal est de les représenter en utilisant le moins de bits possible. Il s'est révélé que ce problème est étroitement lié à celui de la prédiction. En d'autres termes, une prédiction plus précise conduit à une compression plus efficace, et inversement. Pour illustrer cela, prenons l'exemple extrême d'une série déterministe où la prédiction est parfaite : dans ce cas, aucune information supplémentaire n'est nécessaire pour la représentation, ce qui se traduit par une entropie nulle et donc aucun bit requis.

Considérons une série de données temporelles, notées $\dots, X_{n-1}, X_n$ et supposons que nous souhaitons estimer la distribution conditionnelle de X_{n+1} . Selon la théorie de l'information, il est envisageable d'obtenir une estimation asymptotiquement optimale lorsque la taille de l'échantillon, n , devient grande. De plus, il est possible de mettre en œuvre un algorithme de prédiction à faible complexité. Un exemple d'un tel algorithme, connu sous le nom de "context tree weighting" (CTW), a été initialement conçu pour la compression universelle des données. Cette méthode peut également être appliquée à la prédiction du comportement des marchés financiers en utilisant X pour représenter l'indice CAC40, S&P500, ou tout autre indice pertinent.

Il est souvent le cas que nous disposons d'autres informations auxquelles nous pouvons avoir accès et qui peuvent être exploitées pour améliorer nos prédictions. Supposons maintenant que nous cherchions à prédire X_{n+1} en utilisant $\dots, (X_{n-1}, Y_{n-1}), (X_n, Y_n)$, où $\dots, Y_{n-1}, Y_n$ est une série d'information supplémentaire, par exemple, les données du marché des changes (Forex).

Nous appelons la série $\{Y_i\}$ un “signal”. L’ajout d’un signal pertinent peut contribuer à réduire la variance et, par conséquent, à augmenter la précision de nos prédictions.

Dans le cadre de ce projet, nous envisageons d’appliquer l’algorithme CTW à la prédiction des marchés financiers. Notre objectif ultime est de développer un algorithme capable de combiner efficacement plusieurs signaux afin d’optimiser la qualité de nos prédictions, tout en conservant une faible complexité algorithmique. Nous évaluerons l’efficacité de cet algorithme en utilisant des données réelles du marché financier.

Résultats attendus

- Un rapport sur l’état de l’art concernant les algorithmes de prédiction pour finance
- Un rapport intermédiaire sur la modélisation mathématique du problème, ainsi que la stratégie de recherche envisagée
- Des algorithmes de prédiction ainsi que des résultats de simulation montrant l’applicabilité et l’efficacité des algorithmes
- Un rapport final résumant les découvertes scientifiques des études avec simulations

Compétences à l’œuvre et approches

probabilité, statistique, optimization, programmation en Python ou Matlab

Planning dans les grandes lignes

- Etudes bibliographique
- Traitement des données financières (bases de données accessibles sur le Web)
- Etudes de l’algorithme CTW de base (code fourni)
- Implémentation de CTW avec un signal supplémentaire
- Combinaison de plusieurs signaux
- Rapport final et soutenance de projet

Bibliographie

- T. M. Cover and J. A. Thomas, “Elements of Information Theory”, 2nd edition. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2006.
- J. Rissanen. “Universal Coding, Information, Prediction and Estimation”, IEEE Transactions on Information Theory, v. 30, no. 4, jul. 1984.
- <https://www.sps.tue.nl/people/f-willems/research-fw/ctwproject/>
- L. Mertzanis, A. Panotopoulou, M. Skoularidou, and I. Kontoyiannis, “Deep tree models for ‘big’ biological data”, in IEEE SPAWC 2018.
- O. Catoni, “Statistical learning theory and stochastic optimization”, Ecole d’Eté de Probabilités de Saint-Flour, XXXI-2001. Springer Science & Business Media, 2004.
- I. Papageorgiou and I. Kontoyiannis. “The Bayesian context trees state space model for time series modelling and forecasting”, International Journal of Forecasting (2025).